

doi: 10.11720/wtyht.2021.1533

王云云, 兰学毅, 郭冬, 等. 安徽铜陵—繁昌地区深部成岩成矿作用探讨——来自综合地球物理探测的制约[J]. 物探与化探, 2021, 45(3): 590–600. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2021.1533>

Wang Y Y, Lan X Y, Guo D, et al. Diagenesis and mineralization in Tongling and Fanchang areas, Anhui Province: Constrains from the integrated geophysical exploration study[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2021, 45(3): 590–600. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2021.1533>

安徽铜陵—繁昌地区深部成岩成矿作用探讨 ——来自综合地球物理探测的制约

王云云, 兰学毅, 郭冬, 张莎莎, 丁文祥, 陶龙, 张慧杰, 张媛媛, 叶林, 尤淼
(安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230001)

摘要: 长江中下游成矿带断凹区深部是否发育类似断隆区的铜金矿化引起了广泛关注。本文基于穿过铜陵断隆区和繁昌断凹区的地球物理剖面, 利用重磁电震综合地球物理探测方法, 厘定了铜陵和繁昌地区深部地质结构、控岩控矿构造和岩浆系统的空间分布形态, 对比分析表明两地区深部岩体的岩性、侵入高度和范围明显不同, 繁昌地区深部岩体较铜陵岩体偏酸性, 且侵位深度浅。断裂的作用也明显不同, 铜陵地区的断裂仅起到控制岩体浅部定位的作用, 而繁昌盆地边界断裂则是盆地内岩浆上升的通道。同时铜陵地区岩体具有“一母多胎”的特征, 衍生出来自同一岩浆房的多个岩枝或岩株, 这直接表明了铜陵地区不同类型的岩浆岩为同一岩浆源区演化的产物, 不同的演化程度可能是导致它们矿化差异的原因之一。本次研究运用综合地球物理探测方法探讨了铜陵和繁昌地区成岩成矿作用差异, 从地球物理的角度解释了为何繁昌断凹区成矿特点不同于铜陵断隆区和繁昌盆地深部不存在“第二个铜陵”的原因, 进一步深化了对长江中下游成矿带铜铁成矿作用规律的认识, 为今后的找矿勘探提供了理论支持。

关键词: 铜陵断隆区; 繁昌断凹区; 综合地球物理探测; 控岩控矿构造; 深部地质结构

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2021)03-0590-11

0 引言

铜陵—繁昌地区位于长江中下游构造—岩浆—成矿带的中段, 其北侧以郯庐断裂带和襄樊—广济断裂带为界, 与大别地块、北淮阳褶皱带和华北板块为邻, 南侧以东至—青阳—广德一线为界为江南古陆^[1-3]。长期的构造作用、岩浆作用和成矿作用形成了长江中下游成矿带断隆区和断凹区的次级构造格局及丰富多样的铁、铜、金多金属等矿床组合, 自西向东为鄂东南、九瑞、安庆—贵池、庐枞、铜陵、宁芜和宁镇等矿集区^[3-5]。其中, 繁昌地区位于断陷火山岩盆地区(断凹区), 铜陵地区属于断隆区。从区域上看, 铜陵地区和繁昌地区紧邻, 繁昌盆地火山岩地层和酸性侵入岩十分发育, 与岩体有关的小型

矿化点较多, 目前除桃冲铁矿可达到中型外, 尚未发现其他大矿, 且主要以铁矿为主; 而与之毗邻的铜陵地区主要发育中酸性—中基性侵入岩, 在石炭系、二叠系和三叠系碳酸盐岩中产出众多的大型铜、金矿床^[5-7]。前人研究结果显示两地具有相近的构造环境, 盖层沉积演化史具有统一性和分布稳定性, 中生代岩浆活动强烈, 且贯穿于各构造地层单元, 构造—岩浆—成矿作用具有一定关联性, 但存在很大的差异性^[8-9]。关联性主要表现为晚三叠世以前具有相同的成矿地质环境, 差异性主要表现为三叠世以后才出现与断隆和断凹关系密切的矿集区^[10]。基于断凹区深部发育有类似于断隆区的碳酸盐岩地层结构等, 有学者提出, 在凹陷区深部应该发育和存在与隆起区同样的成矿系统和相应的矿床, 即在繁昌(庐枞、宁芜)之下可能存在类似铜陵(九瑞)的矿集

收稿日期: 2020-11-23; 修回日期: 2021-01-21

基金项目: 安徽省自然科学基金青年项目(2008085QD177); 安徽省公益性地质项目“南陵—宣城矿集区三维综合地球物理探测”(2018-g-1-4)

第一作者: 王云云(1987-), 女, 2013年毕业于合肥工业大学, 工程师, 主要从事物探与地质找矿工作。Email: kcjsywy@126.com

通讯作者: 兰学毅(1961-), 男, 教授级高级工程师, 主要从事地球物理勘查研究工作。Email: lanxueyi@126.com

区^[1-13]。近几年在庐枞盆地北缘发现了黄屯大型铜金矿床^[13],这又引发了新一轮的思考,是否繁昌盆地内部也存在类似于断隆区的铜金找矿潜力。因此,亟待开展断凹区和断隆区深部地质结构信息的对比研究工作。

获取深部地质信息的途径,最直接、最可靠的方法就是大陆超深钻探,但该方法成本高、风险大。相对而言,一般大型矿床或矿集区的形成受控于特殊的动力学背景下的复杂岩浆热液系统^[14],重大地质事件或过程往往留下地球物理方法可以探测到的“痕迹”^[15],很多研究证实,反射地震、大地电磁、重力勘探和磁法勘探等地球物理方法是揭示矿集区深部结构、成矿、控矿地质要素及其空间分布等的有效手段^[16-18]。因此,本文依托“南陵—宣城矿集区三维综合地球物理探测”项目,布置了穿过繁昌断凹区和铜陵断隆区的综合物理探测剖面,收集了繁昌和铜陵地区的重磁异常和电性资料,通过对剖面地球物理数据的处理和反演,结合所收集的地震剖面资料进行综合解释和研究,发现钟鸣—南陵断裂是繁昌和铜陵的分界断裂,且控制了繁昌地区的岩浆岩侵入,繁昌地区深部侵入岩以花岗质偏酸性和碱性的岩体为主,而铜陵地区深部岩浆岩以中酸性、中基性为主;同时,综合物探异常揭示了繁昌地区深部被大范围岩浆侵蚀,综合解释结果表明繁昌地区深部不存在“第二个铜陵”。该成果为解释两地区成岩成矿专属性差异提供了地球物理证据,也为进一步深化研究繁昌断凹区和铜陵断隆区深部不同的找矿模型和找矿方向提供了理论依据。

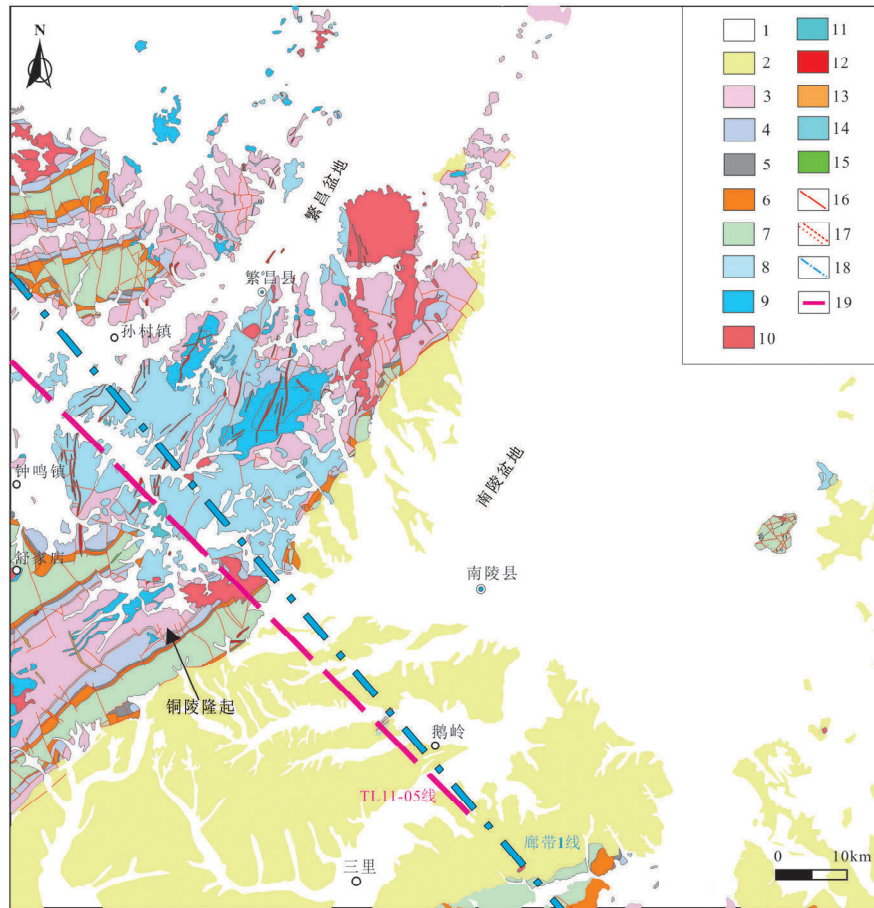
1 区域地质背景

研究区横跨繁昌盆地和铜陵隆起区东部(图1)。地层属于下扬子地层分区,铜陵断隆区除缺失下、中泥盆统外,自志留系至第四系层序齐全^[5,19]。繁昌地区自志留系下统坟头组至白垩系上统赤山组均有不同程度出露,第四系分布广泛。北部、东部、南部为志留系—三叠系地层出露区,中部及东南部为上侏罗统—下白垩统火山岩地层区,东南角分布上白垩统地层,西部等地带为第四系覆盖^[5,3]。

铜陵断隆区和繁昌断凹区都位于沿江褶皱带中段东侧的铜陵—繁昌复式褶皱带,铜陵断隆区褶皱强烈,规模不等,倒转褶皱、斜歪褶皱、平卧褶皱、箱状褶皱、紧闭柔皱等均有发育。平面上褶皱轴迹均呈“S”型,NE—SW向展布,整体上呈右阶式斜列的构造组合;剖面上为一隔档式扇形褶皱群组合,主要

有轴面向北倾斜的铜官山斜歪背斜、西翼倒转宽缓的顺安复式向斜、轴面扭曲且被后期错断的舒家店斜歪背斜、轴面多变的新屋里扇形复式向斜、轴面向南倾斜的戴公山斜歪背斜等。伴随褶皱发育大量的断层,主要有两组:① NE—SW向逆冲断层,平行褶皱枢纽,局部顺层发育,并可见平移滑动特征,多期活动明显;② NE—SW向右旋平移正断层,多垂直于褶皱枢纽,发育密集,岩石破碎。铜陵矿集区从铜官山、狮子山到凤凰山一带展布的中生代构造—岩浆—成矿带与此密切相关。铜陵隆起区内另有 NNE—SSW向、近 E—W向断层发育。繁昌断凹区的褶皱样式有别于铜陵隆起带,该区的褶皱构造主要为向南凸出的“弧形”褶皱群,虽然由于火山岩的覆盖,出露较为零星,但构造样式十分清晰。伴随该区基底褶皱,发育有3组基底断层(NWW、NEE和NE):NWW向断层平行区内大型断裂带,严格控制繁昌火山群的分布;NEE向断层大体平行区内构造线方向,严格控制着蝌蚪山火山的主火山口和次火山口的分布,呈裂隙式喷发;NE向断层相对较弱,常与NEE向断层伴生,控制着次级火山口的分布^[20]。

燕山期岩浆活动在铜陵断隆区和繁昌断凹区十分强烈,与成矿关系密切。铜陵断隆区地表出露的岩体有70多个,大多数分布于EW向展布的铜陵—南陵深断裂控制的岩浆成矿带之上^[5,20],侵入岩岩石类型主要包括:① 辉石二长闪长岩,分布于白芒山(朝山)、焦冲、舒家店等地,出露面积较小;② 石英二长闪长岩,沿铜陵—南陵断裂广泛分布,是区内最主要的岩石类型;③ 花岗闪长岩,分布于瑶山、凤凰山等地;另有少量石英闪长岩、花岗岩脉、辉绿岩脉、煌斑岩脉等零星分布。繁昌断凹区则广泛发育陆相基性—酸性火山岩和侵入岩,该区的火山岩可划分为4个喷溢堆积旋回,即下白垩统中分村组(K_1z)、赤沙组(K_1c)、蝌蚪山组(K_1k)、三梁山组(K_1s);侵入岩的总体分布有两个较为明显的特征:一是呈带状展布;二是多与喷出的火山岩具有成因联系。侵入岩多沿NE向背、向斜的核部及近SN向断裂分布。岩石类型主要有石英闪长岩、闪长玢岩、石英二长岩、正长花岗岩等。岩石普遍具有似斑状结构,表明为浅成侵入岩。出露大小岩体约20个,有白马山岩体、板石岭岩体、浮山岩体、象形地岩体等。铜陵地区岩体在浅部主要呈岩株状产出,矽卡岩型铜金矿化主要呈层状分布于岩株与地层的接触带附近,斑岩型矿体则分布于岩株内部;繁昌地区岩体主要呈岩钟或岩穹隆产出,与其相关的玢岩型铁矿体分布于穹隆顶部^[21-23]。



1—第四系; 2—白垩系; 3—三叠系; 4—二叠系; 5—石炭系; 6—泥盆系; 7—志留系; 8—火山岩; 9—闪长岩; 10—花岗岩; 11—粗面安山玢岩; 12—花岗斑岩; 13—正长斑岩; 14—闪长斑岩脉; 15—辉绿斑岩脉; 16—断层; 17—推断主要断裂; 18—廊带 1 线及 MT 剖面位置; 19—收集的地震剖面位置

1—Quaternary; 2—Cretaceous; 3—Triassic; 4—Permian; 5—Carboniferous; 6—Devonian; 7—Silurian; 8—volcanic rock; 9—diorite; 10—granite; 11—trachyotitic andesitic porphyry; 12—granitic porphyry; 13—syenitic porphyry; 14—dioritic porphyry dyke; 15—diabase porphyry dyke; 16—fault; 17—inferred main faults; 18—location of No.1 line and MT section; 19—location of the collected seismic section

图 1 安徽铜陵隆起区东部—繁昌盆地地质简图

Fig.1 Location magnetotelluric measurement points and seismic section in the Tongling-Fanchang geological map

2 区域地球物理特征

2.1 区域岩石物性特征

岩石物性参数是地球物理解释的基础。为了对研究区地质结构及地质体进行更准确的解释,搜集了研究区岩石的密度、磁化率及电阻率等参数信息^[23],见表 1。

本次研究将相邻层位、相同岩性的地层进行合并,划分成不同的物性层,为后续 2.5D 重磁联合反演构建地质—地球物理模型提供可靠的物性参数。从表 1 可以看出,地层密度和电阻率均呈灰岩、白云岩>板岩、炭质板岩>砂岩、细砂岩的特征,而且所有地层的磁化率均值都低;岩体的密度和电阻率均低于灰岩、白云岩,但相对于地层而言,岩体具有较高

的磁性,这一差异为研究区内岩体的识别提供了极为重要的依据。

2.2 区域重力场特征

研究区布格重力异常整体表现为两高夹一低,NE 向展布的特点(图 2a)。由 NW—SE 依次有繁昌—铜陵重力高异常带、南陵盆地重力低异常区、九连山—孤峰重力高值区。以黄墓镇—工山镇—何家湾一线为界,北西侧为繁昌—铜陵重力高异常区,南东侧为南陵盆地重力低异常区。

繁昌—铜陵重力高异常背景场之上叠加了若干 NE 向、NNE 向、近 EW 向、近 SN 向、NEE 向局部重力高与重力低异常,北部的新港、三山镇、峨桥镇一带重力异常明显高于南部,异常值可达 $2 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,为沿江古生界隆起重力高值带的一部分。由新港—峨桥一线向南重力异常逐渐下降,形成一重力

表1 铜陵—繁昌地区岩石物性参数
Table 1 Physical properties of rocks in Tongling and Fanchang

地层	岩性	厚度/m	密度/ ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)	磁化率/ (10^{-6} SI)	电阻率平均值/ ($\Omega \cdot \text{m}$)
N+Q	黏土、粉质黏土	<100	1.76	0	$10^0 \sim 10^1$
K ₂ c	砾岩、砂岩、粉砂岩	<5000	1.88	—	$10^1 \sim 10^2$
K ₁ k	凝灰岩、粉砂岩、玄武岩夹页岩、流纹岩、角砾岩	<1288	2.54	—	$10^1 \sim 10^2$
K ₁ c	凝灰角砾岩、粗面岩	<90	2.52	—	—
K ₁ z	流纹岩、凝灰岩、角砾凝灰岩、火山碎屑岩	<2167	2.50	—	—
T ₂	粉砂岩、粉砂质页岩、泥岩夹石英砂岩	175~405	2.62	—	$10^2 \sim 10^3$
T ₁	白云岩、灰岩、泥灰岩	<576	2.71	—	$10^3 \sim 10^6$
P ₂₋₃	硅质页岩、页岩、炭质页岩	<267	2.63	—	$10^2 \sim 10^4$
C-P ₁	灰岩、白云岩	<799	2.69	—	$10^3 \sim 10^6$
D-S ₁ g	粉砂质泥岩、石英粉砂岩、石英砂岩、中厚层细砂岩、粉砂岩及页岩互层,夹炭质泥岩	<2995	2.7	—	$10^1 \sim 10^3$
O-Є	灰岩	—	2.72	0	$10^3 \sim 10^6$
γ	花岗岩	—	2.65	980~2000	$10^2 \sim 10^4$
γδ	花岗闪长岩	—	2.70	2600~4100	—
γπ	花岗斑岩	—	2.66	980~2000	—
δσ	石英闪长岩	—	2.73	3500~5800	$10^3 \sim 10^6$
ηδσ	石英二长闪长岩	—	2.68	400	—

注：“—”表示未收集到相应资料。

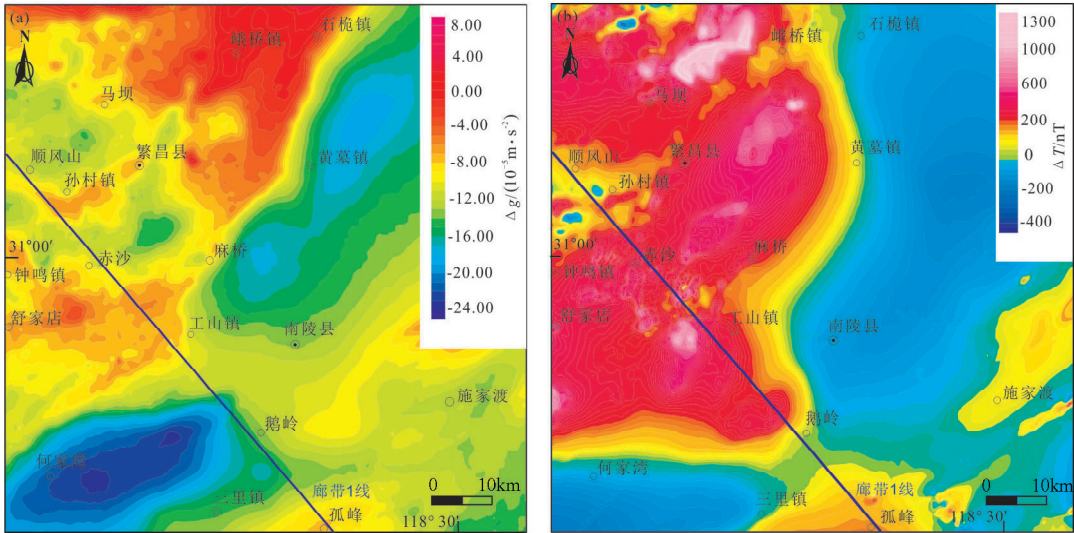


图2 铜陵隆起区东部—繁昌盆地布格重力异常(a)和航磁化极异常(b)
Fig.2 Bouguer gravity anomaly map (a) and aeromagnetic anomalies after reducing to the pore (b) in Tongling-Fanchang region

高异常包围的椭圆形重力低异常区,在磁场上具有一定的磁异常,是岩体和火山岩地层共同作用的结果。孙村—繁昌 NE 向展布的重力高异常带为三叠系下统及老地层隆起引起。钟鸣—赤沙以南重力异常升高,整体呈 NE 向和近 EW 向展布,火山岩覆盖减薄至消失,古生代和中生代地层隆起,表现为铜陵隆起的反映。

南陵盆地重力低分为南北两个重力低异常区,以工山—鹅岭为界,北部黄池—工山镇重力低异常呈 NE 向展布,异常形似半圆,东侧梯级带宽缓,西侧陡直,长轴约 57 km,短轴最宽处约 20 km,分布范

围广;南部何家湾重力低异常呈 NEE 向展布,较规则椭圆形,该异常值比黄池—工山镇重力值低,指示南陵盆地南部基底比北部更深,上白垩统和新生界地层覆盖更厚。再往东南方向,以柴村—三里镇为界,进入了九连山—孤峰重力高异常区。

2.3 区域磁场特征

该区航磁异常特征分区与重力异常特征基本一致。航磁异常总体表现为 NE 向展布、两端高中间低的特点(图 2b)。

石埭镇—鹅岭以西为繁昌—铜陵高磁异常区,走向 NE 向,北部的三山镇—横山高磁异常背景之

上叠加了 NEE 向、NE 向、近 SN 向、NNE 向等多个方向的局部磁异常,为深部闪长岩类和浅部火山岩的反映。以峨桥—孙村为界,南东侧为繁昌高磁异常背景区,走向 NE,异常幅值高,宽度大,最大值位于峨山以北磁异常梯级带处,可达 1140 nT。中部钟鸣—赤沙—九榔一带是繁昌火山岩盆地和铜陵隆起的过渡区,局部磁异常分布相对杂乱,是近地表火山岩地层的反映。南部为铜陵高磁异常区,高磁背景场之上叠加的局部磁异常较宽缓、幅值高。

以石桅镇—鹅岭—何家湾磁异常梯级带为界,进入了南陵盆地,其中南部是木镇凹陷航磁负异常区,东北部是南陵盆地 NNE 向展布的大面积低磁异常区,为新生代断陷盆地的反映。位于工区东端的九连山—孤峰高磁异常带呈 NE 向展布,为浅成侵入岩引起。

3 综合地球物理勘探数据来源及处理

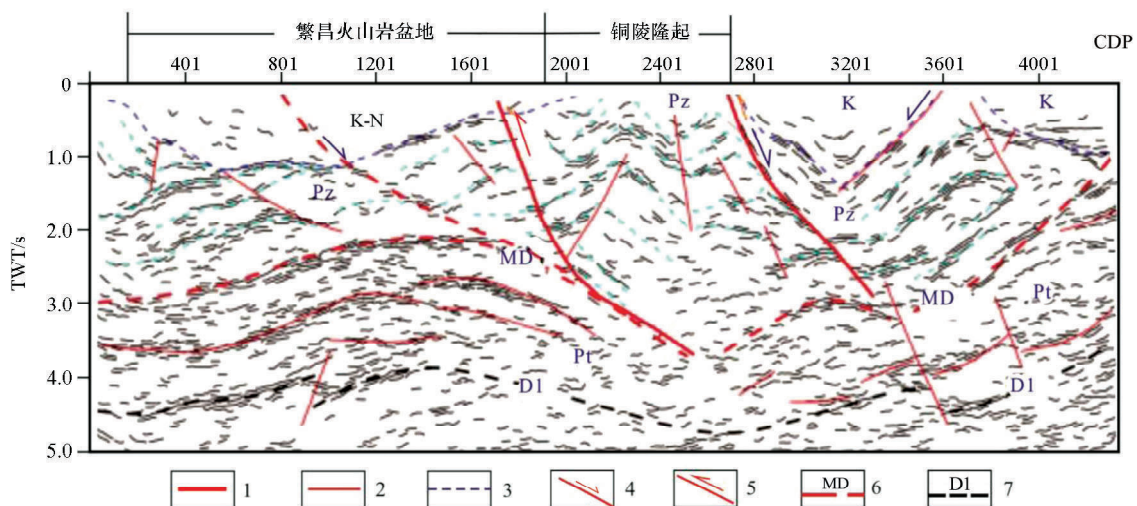
本研究依托于安徽省勘查技术院承担的“南陵—宣城矿集区地球物理探测与三维建模”项目,

在研究区部署了一条综合地球物理探测廊带,包括高精度重磁剖面测量及大地电磁探测,为建立铜陵—繁昌地区综合地质—地球物理模型,揭示深部成矿地质体范围和物性特征提供了数据基础。

项目组在 2019 年完成了 1:1 万高精度重力测量数据,布格重力异常总精度实达 $\pm 0.051 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$; 地磁数据为项目组在 2019 年完成的 1:1 万高精度磁力测量数据,总精度优于 $\pm 1.74 \text{ nT}$ 。

吕庆田等在铜陵地区完成的“铜陵矿集区立体探测技术与深部成矿预测示范”课题中,实施了 6 条近乎平行的高分辨率反射地震,其中 TL11-05 线的位置与本研究的综合地球物理探测廊带基本一致^[24],在图面范围内,该线虽然没有与剖面 1 线完全重合,但是其反映的不同地质构造单元特征及分界断裂、白垩系盆地深度等,可为本次重磁电方法综合地质解释提供一定的支持(图 3)。

MT 数据共计 47 个测点,测点间距 1 km,有效观测时间 > 12 h,通过静位移校正、数值滤波等处理,使用二维 TEM 连续介质反演,得到 MT 反演剖面(图 4a)。



1—主要断裂; 2—断裂; 3—白垩系盆地底界; 4—正断层; 5—逆断层; 6—盖层与基底之间滑脱面; 7—中、下地壳之间滑脱面; Pt—元古宇基底地层; Pz—古生代地层; K-N—白垩—新近系

1—main fault; 2—fault; 3—lower boundary of the Cretaceous basin; 4—normal fault; 5—reverse fault; 6—the detachment between basement and overlying strata; 7—the detachment between middle and lower crust; Pt—Proterozoic strata; Pz—Paleozoic strata; K-R—Cretaceous to Neogene

图 3 铜陵隆起区东部—繁昌盆地 TL11-05 线反射地震偏移剖面(据吕庆田等,2012 修改)^[24]

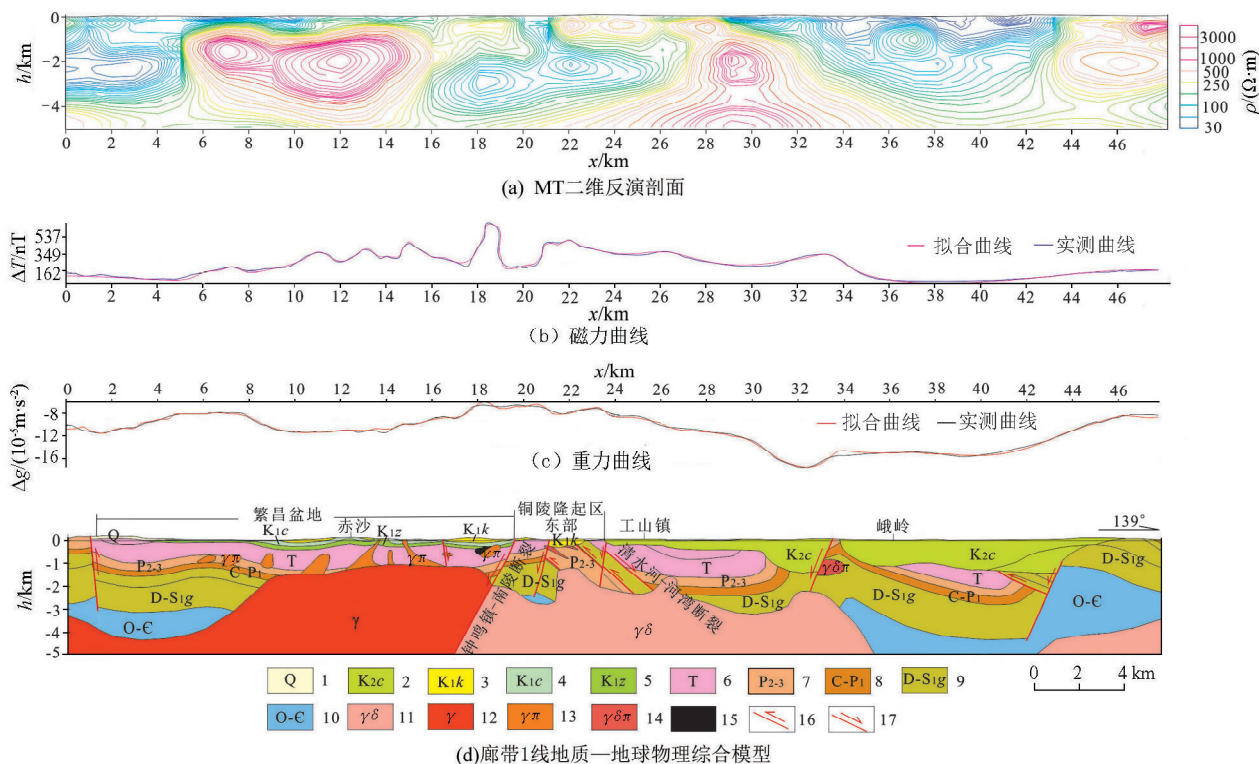
Fig.3 Reflection seismic profile No. TL11-05 line in the Tongling-Fanchang region(Modified after Lyu et al., 2012)^[24]

4 铜陵—繁昌地区深部地质结构差异的地球物理证据分析

4.1 地质—地球物理综合模型建立

通过运用 2.5D 联合反演方法构建地质—地球

物理综合模型刻画深部构造及地质体结构已成为一项较成熟的技术^[25-27]。采用中国地质调查局开发的 RGIS2012 软件进行 2.5D 重磁联合反演,首先根据物性资料,将地质图简化,然后将地质单元转换为物性单元,合并物性相同的相邻地层并划分成多个物性层,不同的物性层赋予相应的磁化率和密度参



1—第四系; 2—白垩系上统赤山组; 3—白垩系下统蝌蚪山组; 4—白垩系下统赤沙组; 5—白垩系下统中分村组; 6—三叠系; 7—二叠系中上统; 8—石炭系—二叠系下统; 9—泥盆系—志留系下统高加边组; 10—奥陶系—寒武系; 11—花岗闪长岩; 12—花岗岩; 13—花岗岩斑岩; 14—花岗闪长斑岩; 15—推断高密度体; 16—逆断层; 17—正断层

1—Quaternary; 2—upper Cretaceous Chishan formation; 3—lower Cretaceous Kedoushan formation; 4—lower Cretaceous Chisha formation; 5—lower Cretaceous Zhongfencun formation; 6—Triassic; 7—Upper-middle Permian; 8—lower Carboniferous-Permian; 9—Devonian-lower Silurian Gaojiabian formation; 10—Ordovician-Cambrian; 11—granodiorite; 12—granite; 13—granitic porphyry; 14—granodioritic porphyry; 15—inferred high-density body; 16—reverse fault; 17—normal fault

图4 铜陵隆起区东部—繁昌盆地廊带1线地质—地球物理综合模型

Fig.4 Geological-geophysical synthesized model of No. 1 section in Tongling and Fanchang region

数(见表1),同时结合了廊带1线的MT剖面信息及所收集的地震资料,建立了廊带1线的地质—地球物理综合模型(图4)。

4.2 重、磁、电综合地球物理探测结果及分析

4.2.1 地球物理推断盖层沉积界面

重力异常控制因素比较复杂,它受基底和盖层乃至深部莫霍面等因素的综合影响。廊带1线所经过区域铜陵和繁昌地区的盖层发育略有不同,层内密度横向差别较大。

观察廊带1线重磁异常曲线(图4b、c),结合地表地质确定0~19 km为繁昌盆地范围,该范围地表覆盖为火山岩地层,重力异常高低相间,反映火山岩地层之下是隆凹相间顺序沉积的中生界—古生界地层。该范围电性异常由浅至深电阻率逐渐降低,2000 m以浅高阻异常明显,MT反演剖面显示400 m以浅存在一个连续的中低阻层,同时伴有低密度、弱磁的特征,为盆地南西缘火山岩沉积的反映,下伏中—高阻异常体由下中生界—上古生界灰岩、砂岩

地层引起,根据周围已有钻孔及该区岩矿石物理性质推断,三叠系最大沉积厚度约1000 m,底界面深约1300 m。2000 m以下、4000 m以上范围内,从横向上看,剖面起始端至6000 m间存在一个明显的低阻体,推断由早古生界泥岩、砂岩、粉砂岩正常沉积及岩体共同引起;剖面6~16 km显示一个向南东倾伏的具有中高电阻率的异常体,结合该区较高的航磁异常特征推断为岩浆岩侵入。据地震剖面显示(图3),繁昌火山岩盆地形态清晰,似“簸箕”状,北深南浅,火山岩内部几乎无连续反射,呈“透明”状。

剖面19~23.5 km为铜陵隆起北东端戴公山倒转背斜,该背斜发生了强烈的挤压作用,导致地层向北西倒转,变形强烈,该区域整体表现为高磁、高密度、高阻的特点,已有多个钻孔控制姚家岭铅锌矿地区,深部发现多条岩脉和矿化体。由于三叠系地层出露,古生界地层整体隆起,形成一个紧密的背斜,引起高密度、高电阻率异常特征。MT反演结果显示剖面16~21 km之间,400 m之下存在向深部延伸

且范围逐渐向周围扩大的高阻体,由该区大范围高磁异常特征推断该高阻体为岩体,向南东方向电阻率有减小的趋势,可能由中、古生界地层发育引起。

综合反演剖面显示,繁昌和铜陵中生界—古生界盖层沉积界面深度有一定差异,深度差约 820 m,繁昌盆地内地层界面具有较明显的起伏变化,志留系底界面最深约 3 100 m,较铜陵隆起北东缘志留纪底界面更深。总体来看,铜陵地区中—古生界盖层沉积底界面较繁昌盆地浅。

4.2.2 地球物理推断深断裂

布格重力异常图上(图 2a),以钟鸣—南陵重力梯级带为界,北部为繁昌盆地重力低异常区,南侧为铜陵隆起重力高异常区;在航磁异常图上(图 2b),大致以该界线为界,两侧航磁异常特征表现出较明显差异,北侧磁异常背景值较南侧背景值低约 60 nT,且北侧局部磁异常较南侧多、变化较快。通过对比,钟鸣—南陵一线两侧岩体物性特征存在明显差异。MT 反演剖面显示(图 4a),约在 17.5 km 处表现为较陡的电性边界带,该界线南东侧具有明显的高阻结构,北西侧则以中低阻层为主,电性突变与断裂存在对应性,推断该电性边界带为繁昌和铜陵的分界断裂,即钟鸣—南陵断裂的分布区,繁昌盆地中低阻层在断裂北西侧主要分布在 2 000 m 以浅,向下为中高阻体;断裂南东侧铜陵隆起东部则具有延伸至 5 km 以下的高阻体,暗示钟鸣—南陵断裂延伸至 5 km 以下。吕庆田等和严加永等也分别利用深地震反射和重磁场多尺度边缘检测的方法,识别出了铜陵隆起和繁昌盆地是以钟鸣—南陵隐伏断裂为分界,该断裂一直延伸至中地壳^[28-30]。

总体来看,以重磁异常梯级带划分的钟鸣—南陵一线,两侧电阻率存在明显差异,北西侧繁昌盆地电阻率较低,南东侧铜陵隆起电阻率相对较高,这种电性差异边界与重磁识别的盆地和隆起的断裂边界基本吻合,说明钟鸣—南陵一线为繁昌和铜陵的边界深断裂,且控制了繁昌盆地内岩浆岩的侵入与形态。推断该断裂位置约位于剖面 17~18.5 km 之间。

4.2.3 地球物理推断岩浆岩

区域地质背景显示铜陵和繁昌出露岩体岩性不同。观察廊带 1 线磁异常曲线,整体表现为两端低、中间高的特点,中部高磁异常背景场之上叠加了若干个局部磁异常。以 18 500 m 为界,北西侧局部磁异常个数多,变化快,地表多出露火山岩、次火山岩,同时对应重力低异常,为繁昌火山岩盆地范围,MT 反演剖面揭示在 10~16 km 深部为一个电阻率中等偏低的地质体。平面上,在黄浒镇以东一带,地表可

见蝌蚪山组间穿插若干条 NE 向延伸的花岗斑岩脉,纵观廊带 1 线北西侧董公山一带出露的大面积花岗岩,结合磁异常特征和岩体物性特征,综合推断花岗岩在其深部大规模发育。由以上论述得出大约以 18 km 处的深断裂为界,该断裂为倾向 SE、倾角较陡的正断层,延伸深度较大,MT 反演剖面显示花岗质岩浆沿该断裂上升,向南东倾伏至断裂上盘,推断该断裂提供了花岗岩及火山岩上升的通道。剖面 18.5~35 km 之间磁异常背景值高于北西段,局部磁异常个数少,变化较慢且异常值宽缓,暗示深部岩体较繁昌盆地侵位深度深,深部岩体向上层间薄弱带入侵,顶界面高低起伏呈岩枝或岩株侵位于地层间;同时,该段对应宽阔的重力高异常,MT 剖面反演结果显示约 300 m 以下深度存在一个大范围的高阻体,延伸至 5 km 以下,导电性随深度加深而增强,暗示铜陵深部被大片岩浆海占据。

由此可知,繁昌盆地和铜陵隆起的地球物理场差异是由这两个地区不同的岩石物性所引起的,不同的物性差异反映了不同地质体的存在和组合。根据磁异常曲线分析繁昌盆地深部岩体磁性较铜陵隆起深部岩体磁性低,根据重力异常差异分析,繁昌盆地深部侵入岩密度较铜陵隆起侵入岩密度低,根据 MT 反演剖面分析,铜陵地区侵入岩分布范围和电阻率值高于繁昌盆地的侵入岩;结合区域地质背景综合推断,繁昌盆地深部侵入岩是酸性的花岗岩,铜陵地区侵入岩为偏中酸性—中基性的闪长岩类。不同地球物理方法综合推测的岩体岩性基本吻合。

5 讨论

5.1 深大断裂和岩浆上侵方式

通过对重力、磁测、大地电磁测深、地震数据联合反演所建立的综合地质—地球物理模型分析,钟鸣—南陵重力梯级带是繁昌盆地和铜陵隆起的分界断裂的重要证据,该梯级带两侧具有明显的重力异常、磁异常和电性特征差异。该断裂距剖面起始端约 18.5 km,倾向 NE,倾角较陡,北西侧岩浆岩侵入和形态明显受其控制,为繁昌盆地内岩浆的上升侵位提供了顺畅的通道。断裂北侧深部岩体低磁化率、低密度、中低电阻率的特征与花岗岩的物性特征一致,花岗岩浆沿断裂上升,侵位较浅,反演深度约 1 000 m,冷凝形成大岩基,有少量岩浆沿细小裂隙升至地表形成花岗斑岩脉,对成矿意义不大。断裂南侧岩体具有高磁异常背景、重力高异常、高电阻率的特征,与花岗闪长岩的物性特征基本一致,反演顶

界面距地表约 1 500 m, 根据局部磁异常曲线半宽度的范围判断磁性体埋深较深, 具有较高密度的岩浆经印支期褶皱构造伴生的断裂蔓延至石炭系、二叠系、三叠系等地层间, 为岩浆与碳酸盐岩地层发生蚀变矿化提供了必要条件。前人研究认为, 铜陵隆起区白垩纪成岩成矿作用(146~135 Ma) 形成于挤压环境, 繁昌盆地内火山成岩作用(135~126 Ma) 形成于伸展环境, 随后进一步伸展形成盆地 126~123 Ma 花岗岩^[4, 31]。通过上述讨论知, 钟鸣—南陵深大断裂为繁昌盆地和铜陵隆起区的边界断裂, 在 146~135 Ma, 区域处于挤压环境, 该断裂处于封闭状态, 这使得幔源岩浆在侵位到下地壳的不同深度都会有更多的时间与地壳物质“反应”, 更多的地壳物质加入熔融的岩浆, 从而使铜陵地区的岩浆岩较繁昌地区具有更富集的 Hf-Nd 同位素特征和更大的分异程度^[21, 24-25], 这也导致铜陵较繁昌具有更丰富的成矿类型; 而在 135~126 Ma, 区域处于伸展状态, 钟鸣—南陵深大断裂处于开放状态, 繁昌盆地内幔源岩浆则能沿该断裂快速上升, 从而使得盆地内火山岩保留更多的地幔信息, 这也与前人研究认为成矿带内断凹区的火山岩岩浆为富集的岩石圈部分熔融的产物^[21, 32]一致。随后, 区域伸展作用进一步增强, 使得岩浆源区逐步变浅^[31], 导致地壳物质在高温低压的环境下发生部分熔融并沿着钟鸣—南陵断裂大面积侵入, 从而形成繁昌盆地深部花岗岩岩基。

5.2 成岩成矿作用差异

钟鸣—南陵断裂南北两侧出露岩体岩性及分布各具特点, 断裂以南铜陵隆起出露岩体岩性丰富, 且多为小岩体, 很少大范围连片出露, 岩性以辉石闪长岩、石英闪长岩、花岗闪长岩等偏中酸性、中基性岩为主。断裂北侧为繁昌盆地, 区内出露岩体面积大, 如浮山岩体、滨江岩体、白马山岩体等, 除盆地南部与铜陵过渡部位出露花岗闪长岩外, 其余为花岗岩, 石英二长岩等偏酸性的岩体, 同时若干沿浅部裂隙上升至地表的岩脉主要为花岗岩。根据综合地球物理解释结果, 认为深部隐伏岩体沿导岩通道, 即深大断裂上升侵位至距地表约 1 000 m 处, 说明隐伏岩体在火山岩地层之下埋深较浅。

综合地球物理解释结果显示, 铜陵地区和繁昌地区深部物质具有明显物性差异, 说明两地深部隐伏岩体岩性具有差异, 这种差异导致两地区成矿矿种不同。铜陵地区众多的局部磁异常表明, 深部岩浆沿断裂向上分异形成不同岩性的岩株或岩枝, 显示出不同的岩枝或岩株来自同一岩浆房, 即不同类型的岩浆岩为同一岩浆源区演化的产物, 说明铜陵

地区岩体具有“一母多胎”的特征, 不同岩性的岩株或岩枝在上升或侵位过程中与有利层位发生反应并矿化, 形成不同的矿产, 不同的演化程度可能是导致它们矿化差异的原因之一。

繁昌和铜陵地区晚三叠世以前具有相同的沉积盖层演化, 具有相似的成矿地质环境, 自晚三叠世起成岩成矿作用开始出现明显不同, 繁昌地区侵入较浅的岩体可能因短暂的隆起抬升阶段后被剥蚀, 致使一部分岩体和矿消失, 保留了深部的岩体和矿化后又沉积了白垩纪地层。

5.3 繁昌盆地深部不存在类似断隆区的成岩成矿作用

学者提出断凹区深部可能发育类似断隆区的铜金矿化, 存在类似铜陵隆起区的“第二找矿空间”^[33]。

综合重磁电震方法联合反演刻画了繁昌盆地火山岩地层覆盖印支期盖层的深度和形态。根据周围已知钻孔及该区岩矿石物理性质推断, 火山岩地层层下覆核部地层为三叠系的宽缓复式向斜。重力异常曲线高低相间, 剖面 4 700~7 800 m 之间的重力高异常为 NE 向展布的孙村背斜的反映; 7 800~17 200 m 之间的宽缓重力低异常对应中高磁异常背景和中高阻异常, 反映了繁昌复式向斜核部地层被大规模的中低等磁异常、低密度、中高阻的花岗岩侵蚀。该形态说明繁昌火山岩地层之下中生界—古生界地层被大范围花岗岩占据, 繁昌盆地深部可能不存在类似断隆区的成岩成矿作用。根据长江中下游成矿规律, 断凹区花岗岩虽与铁矿无关, 但发育铀金矿化^[23], 因此, 繁昌盆地深部可能存在铀金的找矿潜力。

6 结论

1) 钟鸣—南陵深大断裂是铜陵隆起区和繁昌盆地的边界断裂, 区域挤压—伸展环境的转换耦合断裂状态的改变可能是导致铜陵隆起区和繁昌盆地白垩纪成岩成矿作用差异的原因之一。

2) 铜陵地区岩体以闪长岩类为主, 具有“一母多胎”的特征, 衍生出不同的岩枝或岩株来自同一岩浆房。该地区不同类型的岩浆岩为同一岩浆源区演化的产物, 不同的演化程度可能是导致它们矿化差异的原因之一。

3) 繁昌地区深部岩体较铜陵岩体偏酸性, 主要为花岗岩, 侵位深度较铜陵隆起东部岩体深度浅, 盆地深部不存在类似铜陵断隆区的成岩成矿系统, 表

明研究区内断凹区深部不具有寻找类似断隆区铜金矿化的潜力,但可能存在铀金的找矿潜力。

参考文献(References):

- [1] 赵文津. 长江中下游金属矿找矿前景与找矿方法 [J]. 中国地质, 2008, 35(5): 771-802.
Zhao W J. Ore prospects and ore exploration methods for metal deposits in the middle and lower Yangtze river valley [J]. Geology of China, 2008, 35(5): 771-802.
- [2] 常印佛, 刘湘培, 吴昌言. 长江中下游铜铁成矿带 [M]. 北京: 地质出版社, 1991.
Chang Y F, Liu X P, Wu C Y. The copper-iron belt of the lower and middle reaches of the Changjiang river [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991.
- [3] 宁芜研究项目编写小组. 宁芜玢岩铁矿 [M]. 北京: 地质出版社, 1978.
Ningwu Project Group. The porphyrite iron deposit of Ningwu [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1978.
- [4] 周涛发, 范裕, 袁峰, 等. 长江中下游成矿带火山岩盆地的成岩成矿作用 [J]. 地质学报, 2011, 85(5): 712-730.
Zhou T F, Fan Y, Yuan F, et al. Petrogenesis and metallogeny study of the volcanic basins in the middle and lower Yangtze Metallogenic Belt [J]. Acta Geologica Sinica, 2011, 85(5): 712-730.
- [5] 楼亚儿. 安徽繁昌中生代侵入岩的特征和成因研究 [D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2005.
Lou Y E. Characteristics and petrogenesis of the mesozoic intrusive rocks in Fanchang, Anhui province [D]. Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2005.
- [6] 钟国雄, 周涛发, 袁峰, 等. 安徽铜陵姚家岭锌多金属矿床成岩成矿年代学研究 [J]. 岩石学报, 2014, 30(4): 1075-1086.
Zhong G X, Zhou T F, Yuan F, et al. LA-ICPMS U-Pb zircon age and molybdenite Re-Os dating of Yaojialing large zinc-gold polymetallic deposit, Tongling, Anhui province, China [J]. Acta Petrologica Sinica, 2014, 30(4): 1075-1086.
- [7] 黄贻梅. 安徽省繁昌盆地成岩作用及桃冲铁矿成矿作用研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2010.
Huang Y M. The diagenesis of Fanchang basin and ore mineralization of Taochong, Anhui province, China [D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2010.
- [8] 许卫, 丁希国, 吴礼彬, 等. 安徽铜陵隆起北缘的成矿作用特征及找矿潜力 [J]. 安徽地质, 2011, 21(2): 138-142.
Xu W, Ding X G, Wu L B, et al. Metallogenic features and ore prospecting potential at the north rim of the Tongling uplift, Anhui [J]. Geology of Anhui, 2011, 21(2): 138-142.
- [9] 唐永成, 吴昌言, 储国正. 安徽沿江地区铜金多金属矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1990.
Tang Y C, Wu Y C, Chu G Z. The geology of copper-gold polymetallic deposit in Yanjiang area of Anhui province [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1990.
- [10] 吕庆田, 杨竹森, 严加永. 长江中下游深部成矿潜力、找矿思路与初步尝试——以铜陵矿集区为实例 [J]. 地质学报, 2007, 81(7): 865-881.
Lyu Q T, Yang Z S, Yan J Y. The metallogenic potential, prospecting idea and primary attempt in depth of the ore belt of the middle and lower reach of the Yangtze river—A case study of Tongling ore district [J]. Acta Geologica Sinica, 2007, 81(7): 865-881.
- [11] 常印佛, 董树文, 黄德志. 论中—下扬子“一盖多底”格局与演化 [J]. 火山地质与矿产, 1996, 17(1-2): 1-14.
Chang Y F, Dong S W, Huang D Z. On tectonics of “poly-basement with one cover” in middle-lower Yangtze craton, China [J]. Volcanology & Mineral Resources, 1996, 17(1-2): 1-14.
- [12] 真允庆, 丁梅花, 戴宝章, 等. 长江中下游成矿带深部找矿思路探讨 [J]. 地质找矿论丛, 2009, 24(3): 179-187.
Zhen Y Q, Ding M H, Dai B Z. Discussion on deep ore prospecting in the middle and lower reaches of Yangtze river mineralization belt [J]. Contributions to Geology and Mineral Resources Research, 2009, 24(3): 179-187.
- [13] 谢杰, 张冠华, 吴文龙, 等. 安徽省庐江县黄屯铜金矿床地质特征及成因探讨 [J]. 安徽地质, 2019, 29(4): 254-256.
Xie J, Zhang G H, Wu W L, et al. Discussion on geological characteristics and genesis of the Huangtun copper and gold deposit in Lujiang county, Anhui Province [J]. Geology of Anhui, 2019, 29(4): 254-256.
- [14] 吕庆田, 孟贵祥, 严加永, 等. 长江中下游成矿带铁—铜成矿系统结构的地球物理探测: 综合分析 [J]. 地学前缘, 2020, 27(2): 232-253.
Lyu Q T, Meng G X, Yan J Y, et al. The geophysical exploration mesozoic iron-copper mineral system in the middle and lower reaches of the Yangtze river metallogenic belt: A synthesis [J]. Earth Science Frontiers, 2020, 27(2): 232-253.
- [15] 董树文, 项怀顺, 高锐, 等. 长江中下游庐江—枞阳火山岩矿集区深部结构与成矿作用 [J]. 岩石学报, 2010, 26(9): 2529-2542.
Dong S W, Xiang H S, Gao R, et al. Deep structure and ore formation within Lujiang-Zongyang volcanic ore concentrated area in Middle to lower reaches of Yangtze river [J]. Acta Petrologica Sinica, 2010, 26(9): 2529-2542.
- [16] 黄宁, 陈国光, 张景, 等. 综合物探方法在多金属矿找矿靶区预测中的应用 [J]. 物探与化探, 2016, 40(5): 929-934.
Huang N, Chen G G, Zhang J, et al. Application and study of comprehensive geophysical methods in prospecting target of iron and copper polymetallic ore [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2016, 40(5): 929-934.
- [17] Roy B, Clowes R M. Seismic and potential-field imaging of the Guichon Creek batholith, British Columbia, Canada, to delineate structures hosting porphyry copper deposits [J]. Geophysics, 2000, 65(5): 1418-1434.
- [18] 邵陆森, 刘振东, 吕庆田, 等. 安徽贵池矿集区深部精细结构——来自综合地球物理探测结果的认识 [J]. 地球物理学报, 2015, 58(12): 4490-4504.
Shao L S, Liu Z D, Lyu Q T, et al. Deep fine structure of Guichi Ore concentrated area: The understanding of the integrated geophysical detection results [J]. Chinese Journal of Geophysics, 2015, 58(12): 4490-4504.

- [19] 吴才来, 陈松永, 史仁灯, 等. 铜陵中生代中酸性侵入岩特征及成因 [J]. 地球学报, 2003, 24(1): 41–48.
Wu C L, Chen S Y, Shi R D, et al. Origin and features of the mesozoic intermediate-acid intrusive in the Tongling area, Anhui, China [J]. Acta Geoscientica Sinica, 2003, 24(1): 41–48.
- [20] 宋传中, 蒋其胜, 李加好, 等. 安徽繁昌盆地南缘构造特征与控矿规律研究 [J]. 岩石学报, 2012, 28(10): 3197–3208.
Song C Z, Jiang Q S, Li J H, et al. Relationship between structures and their controls to ores in the southern margin of Fanchang basin in Anhui Province [J]. Acta Petrologica Sinica, 28(10): 3197–3208.
- [21] Zhou T F, Wang S W, Fan Y, et al. A review of the intracontinental porphyry deposits in the middle-lower Yangtze river valley metallogenic belt, Eastern China [J]. Ore Geology Reviews, 2015, 65: 433–456.
- [22] 范裕, 常印佛, 周涛发, 等. 中国矿产地质志·长江中下游卷 [M]. 北京: 地质出版社, 2019.
Fan Y, Chang Y F, Zhou T F, et al. The volume of the middle-lower Yangtze river metallogenic belt, geology of mineral resources of China [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2019.
- [23] 郭冬, 刘玉泉, 谭静, 等. 南陵—宣城矿集区三维综合地球物理探测野外工作总结 [R]. 合肥: 安徽省勘查技术院, 2020, 21–27.
Guo D, Liu Y Q, Tan J, et al. Summary of field work of three-dimensional comprehensive geophysical exploration in Nanling-Xuancheng mining area [R]. Hefei: Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, 2020, 21–27.
- [24] Lyu Q T, Tang J T, Liu Z D. Crustal structure of Tongling ore district and its control on mineral genesis, as revealed by integrated geophysical profiles [C] // Abstracts 34th IGC, Brisbane, Australia, 2012, 5–10.
- [25] 兰学毅, 杜建国, 严加永, 等. 基于先验信息约束的重磁三维交互反演建模技术——以铜陵矿集区为例 [J]. 地球物理学报, 2015, 58(12): 4436–4449.
Lan X Y, Du J G, Yan J Y, et al. 3D gravity and magnetic interactive inversion modeling based on prior information: A case study of the Tongling ore concentration area [J]. Chinese J. Geophys., 2015, 58(12): 4436–4449.
- [26] 丁文祥, 袁峰, 李晓辉, 等. 基于重磁联合反演的宁芜盆地钟姑矿田深部地质结构解析及成矿预测 [J]. 地质学报, 2018, 92(11): 2301–2317.
Ding W X, Yuan F, Li X H, et al. Deep geological structure analysis and metallogenic prediction of Zhonggu ore field in the south section of Ningwu basin based on gravity and magnetic joint inversion [J]. Acta Geologica Sinica, 2018, 92(11): 2301–2317.
- [27] 刘建利, 李西周, 张全. 重、磁、电联合反演在银额盆地定量解释中的应用 [J]. 物探与化探, 2013, 37(5): 853–858.
Liu J L, Li X Z, Zhang Q. The application of gravity-magnetic-magnetotelluric joint inversion to the quantitative interpretation of Yin'E basin [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2013, 37(5): 853–858.
- [28] 吕庆田, 侯增谦, 赵金花, 等. 深地震反射剖面揭示的铜陵矿集区复杂地壳结构形态 [J]. 中国科学(D 辑), 2003, 33(5): 442–449.
Lyu Q T, Hou Z Q, Zhao J H, et al. The deep seismic reflection section reveals the complex crustal structure in Tongling ore area [J]. Science in China(Series D), 2003, 33(5): 442–449.
- [29] 吕庆田, 董树文, 汤井田, 等. 多尺度综合地球物理探测: 揭示成矿系统、助力深部找矿——长江中下游深部探测(SinoProbe-03)进展 [J]. 地球物理学报, 2015, 58(12): 4319–4343.
Lyu Q T, Dong S W, Tang J T, et al. Multi-scale and integrated geophysical data revealing mineral systems and exploring for mineral deposits at depth: A synthesis from SinoProbe-03 [J]. Chinese Journal of Geophysics, 2015, 58(12): 4319–4343.
- [30] 严加永, 吕庆田, 陈明春, 等. 基于重磁场多尺度边缘检测的地质构造信息识别与提取——以铜陵矿集区为例 [J]. 地球物理学报, 2015, 58(12): 4450–4464.
Yan J Y, Lyu Q T, Chen C M, et al. Identification and extraction of geological structure information based on multi-scale edge detection of gravity and magnetic fields: An example of the Tongling ore concentration area [J]. Chinese Journal of Geophysics, 2015, 58(12): 4450–4464.
- [31] 闫峻, 彭戈, 刘建敏, 等. 下扬子繁昌地区花岗岩成因: 锆石年代学和 Hf-O 同位素制约 [J]. 岩石学报, 2012, 28(10): 3209–3227.
Yan J, Peng G, Liu J M, et al. Petrogenesis of granites from fanchang district, the lower Yangtze region: Zircon geochronology and Hf-O isotopes constrains [J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(10): 3209–3227.
- [32] Wang S W, Zhou T F, Yuan F, et al. Geochemical characteristics of the Shujiadian Cu deposit related intrusion in Tongling: Petrogenesis and implications for the formation of porphyry Cu systems in the middle-lower Yangtze river valley metallogenic belt, eastern China [J]. Lithos, 2016, 252: 185–199.
- [33] 杜建国, 常丹燕. 长江中下游成矿带深部铁矿找矿的思路 [J]. 地质学报, 2011, 85(5): 687–698.
Du J G, Chang D Y. Consideration on the deep-iron ore deposits prospecting in the middle-lower Yangtze metallogenic belt [J]. Acta Geologica Sinica, 2011, 85(5): 687–698.

Diagenesis and mineralization in Tongling and Fanchang areas, Anhui Province: Constrains from the integrated geophysical exploration study

WANG Yun-Yun, LAN Xue-Yi, GUO Dong, ZHANG Sha-Sha, DING Wen-Xiang, TAO Long,
ZHANG Hui-Jie, ZHANG Yuan-Yuan, YE Lin, YOU Miao
(Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei 230001, China)

Abstract: In the Middle-Lower Yangtze River metallogenic belt, the possibility of the development of copper-gold mineralization similar to things of the fault-uplift area in the depth of volcanic basin has attracted extensive attention. Based on the geophysical profile through the Tongling fault-uplift area and Fanchang volcanic basin and using integrated geophysical exploration methods, the authors identified the deep geological structure, rock and ore-controlling structure and the distribution of intrusions. The comparative study shows that the lithology, height and distribution of intrusions are different in Tongling and Fanchang area, and the intrusions in Fanchang is more felsic and shallow than those in Tongling. The faults in Tongling area only control the shallow location of intrusions, while the boundary faults in Fanchang basin are the channels for magma rising. The intrusion in Tongling area is characterized by "one mother and multiple offspring" and different intrusive branches or strains derived from the same magma chamber, which directly proves that different types of intrusive rocks in Tongling area are the products of the evolution of the same magma source region, and different degrees of evolution may be one of the reasons for their different kinds of mineralization. In this study, the authors used integrated geophysical exploration methods to discuss the difference of diagenesis and mineralization between Tongling fault-uplift area and Fanchang volcanic basin and explain the reason why only small iron mineralization exists in Fanchang region while large copper (-gold) deposit occurs in Tongling region. In addition, large-scale intrusion of granitic magma in the depth of Fanchang region indicates that there is no "second Tongling" in the depth of the Fanchang volcanic basin. These results further deepen the understanding of the regularity of copper and iron mineralization in the Middle and Lower Yangtze River metallogenic belt and provide theoretical support for ore prospecting and exploration in the future.

Key words: Tongling fault-uplift area; Fanchang volcanic basin; integrated geophysical exploration; rock and ore-controlling structure; deep geological structure

(本文编辑: 王萌)